

FR.IA.04A. DIT – DAFTAR INSTRUKSI TERSTRUKTUR (PENJELASAN PROYEK SINGKAT/ KEGIATAN TERSTRUKTUR LAINNYA*)

Skema Sertifikasi (KKM/Okupasi/Klaster)	Judul	:	ASSOCIATE DATA SCIENTIST
	Nomor	:	TIKGLOBAL/LSP-0021/SKM/2024
TUK		:	Sewaktu/Tempat Kerja/Mandiri**
Nama Asesor		:	
Nama Asesi		:	
Tanggal		:	

**Coret yang tidak perlu

PANDUAN BAGI ASESOR

- Tentukan proyek singkat atau kegiatan terstruktur lainnya yang harus dipersiapkan dan dipresentasikan oleh asesi.
- Proyek singkat atau kegiatan terstruktur lainnya dibuat untuk keseluruhan unit kompetensi dalam Skema Sertifikasi atau untuk masing-masing kelompok pekerjaan.
- Kumpulkan hasil proyek singkat atau kegiatan terstruktur lainnya sesuai dengan hasil keluaran yang telah ditetapkan.

	No.	Kode Unit	Judul Unit
Pengumpulan dan Persiapan Data	1.	J.62DMI00.007.1	Menentukan Objek Data
	2.	J.62DMI00.004.1	Mengumpulkan Data
	3.	J.62DMI00.010.1	Menentukan Label data
	4.	J.62DMI00.008.1	Membersihkan Data
Analisis dan Pemrosesan Data	5.	J.62DMI00.005.1	Menelaah Data
	6.	J.62DMI00.006.1	Memvalidasi Data
	7.	J.62DMI00.009.1	Mengonstruksi Data
Pemanfaatan Data	8.	J.62DMI00.013.1	Membangun Model
	9.	J.62DMI00.014.1	Mengevaluasi Hasil Pemodelan

Hal yang harus disiapkan atau dilakukan atau dihasilkan untuk suatu proyek singkat/ kegiatan terstruktur lainnya	S (SITUASI) : Anda adalah seorang Associate Data Scientist bidang SHE (Safety, Health, and Environment) di PT. Banana Coal, sebuah perusahaan pertambangan batubara yang beroperasi di Kalimantan. Manajemen perusahaan sedang menghadapi tekanan regulasi dan reputasi akibat meningkatnya angka insiden kerja dalam beberapa tahun terakhir. Data SDM & Operasional: • Supervisor_ID – Kode identitas pengawas yang bertanggung jawab di lokasi kejadian • Jenis_Pekerjaan – Aktivitas yang sedang berlangsung saat insiden (mis.
--	--

	Hauling, Drilling, Blasting) • Jumlah_Tenaga_Kerja – Jumlah pekerja yang berada di area saat kejadian • Jam_Kerja – Total jam kerja kumulatif tim pada sesi tersebut Klasifikasi Insiden: • Jenis_Insiden – Kategori utama insiden (Near Miss, First Aid, Medical Treatment, Lost Time Injury, Environmental Spill, Property Damage) • Near_Miss (0/1) – Kejadian hampir celaka yang tidak menyebabkan cedera (1=Ya, 0=Tidak) • First_Aid (0/1) – Insiden yang hanya membutuhkan pertolongan pertama ringan (1=Ya, 0=Tidak) • Medical_Treatment (0/1) – Insiden yang memerlukan penanganan medis lebih lanjut (1=Ya, 0=Tidak) • LTI / Lost Time Injury (0/1) – Insiden yang menyebabkan pekerja tidak dapat masuk kerja ≥ 1 hari (1=Ya, 0=Tidak) • Fatality (0/1) – Insiden yang mengakibatkan kematian (1=Ya, 0=Tidak) Dampak Insiden: • Hari_Hilang_Kerja – Jumlah hari kerja yang hilang akibat insiden LTI. Formula: jumlah hari tidak masuk kerja akibat cedera (hanya terisi jika LTI=1) • Property_Damage (0/1) – Apakah insiden menyebabkan kerusakan aset/peralatan (1=Ya, 0=Tidak) Konteks & Tindak Lanjut: • Kondisi_Cuaca – Kondisi cuaca saat insiden terjadi (Cerah, Berawan, Berkabut, Hujan Ringan, Hujan Lebat) • Penyebab_Utama – Akar penyebab insiden hasil investigasi (mis. Human Error, Prosedur Tidak Diikuti, APD Tidak Sesuai) • Tindakan_Korektif – Langkah perbaikan yang direkomendasikan pasca-insiden • Status_Tindakan – Progres pelaksanaan tindakan korektif (Selesai, Dalam Proses, Belum Dimulai, Overdue) • Catatan – Keterangan tambahan terkait insiden Indikator Kinerja SHE (perlu dikalkulasi): • TRIR (Total Recordable Incident Rate) = $(\text{Jumlah insiden tercatat} \times 1.000.000) / \text{Total Jam Kerja}$ Insiden tercatat = First Aid + Medical Treatment + LTI + Fatality • LTIR (Lost Time Injury Rate) = $(\text{Jumlah LTI} \times 1.000.000) / \text{Total Jam Kerja}$ • Severity Rate = $\text{Total Hari Hilang Kerja} \times 1.000.000 / \text{Total Jam Kerja}$
--	---

	T (TUGAS) : Anda diminta untuk membangun model prediksi risiko insiden (LTI) berbasis machine learning menggunakan dataset tersebut, serta menghasilkan laporan analitik yang dapat membantu manajemen PT. Banana Coal dalam mengambil keputusan strategis untuk pencegahan kecelakaan kerja. A (AKSI) : Sebagai tindak lanjut, Anda diberikan panduan pengerjaan sebagai berikut: - Studi Kasus (terlampir) - Dataset (terlampir) Lingkup bahasan studi kasus ini meliputi: - Menentukan objek data dan mengumpulkan dataset insiden SHE - Menelaah karakteristik dan distribusi data - Memvalidasi kelengkapan dan kualitas data - Membersihkan data kotor (inkonsistensi, outlier, missing values) - Mengonstruksi fitur baru yang relevan untuk pemodelan - Menentukan label/target variabel untuk model prediksi - Membangun model prediksi risiko LTI (klasifikasi) - Mengevaluasi performa model menggunakan metrik yang sesuai R (RESULT/HASIL): Paparan hasil pengerjaan studi kasus tersebut dipresentasikan didepan tim Asesor yang ditugaskan oleh LSP, anda dilengkapi dengan: - Peralatan: Laptop, LCD dan layar, microphone untuk asesor dan peserta uji, alat penghitung waktu (stop watch, ponsel) Waktu: 3 hari kerja efektif atau setara 18 jam. - Hari 1: Pengumpulan data, telaah, validasi, dan pembersihan data - Hari 2: Konstruksi fitur, penentuan label, dan pembangunan model - Hari 3: Evaluasi model, dokumentasi, dan presentasi hasil
Hal yang perlu didemonstrasikan/dipresentasikan	Hal yang perlu didemonstrasikan/dipresentasikan: - Menjelaskan proses penentuan objek data: tujuan analisis, variabel target, dan cakupan data insiden SHE yang dikumpulkan. - Mempresentasikan hasil telaah data: distribusi statistik deskriptif, visualisasi tren insiden per tahun/area/shift, dan identifikasi pola anomali. - Menunjukkan proses validasi data: pemeriksaan missing values, duplikasi, dan ketidakkonsistenan format (mis. variasi penulisan Shift dan Area_Kerja). - Mendemonstrasikan pembersihan data: strategi penanganan data kotor, nilai outlier pada Jam_Kerja dan Jumlah_Tenaga_Kerja, serta standarisasi kategori. - Menjelaskan konstruksi fitur baru yang relevan untuk model (mis. TRIR, LTIR, Severity Rate, atau fitur berbasis waktu). - Menjelaskan penentuan label target (variabel LTI) beserta justifikasi pemilihan variabel prediktor. - Mendemonstrasikan pembangunan model prediksi LTI: algoritma yang

	dipilih, alasan pemilihan, proses training/testing, dan parameter yang digunakan. h. Mempresentasikan evaluasi model: confusion matrix, akurasi, precision, recall, F1-score, dan rekomendasi tindak lanjut berdasarkan hasil pemodelan. Hasil proyek singkat/kegiatan terstruktur lainnya: Notebook/script analisis data (Python/R), visualisasi, model prediksi beserta dokumentasi pendukung sesuai daftar keluaran pada FR.IA.04A. Waktu: Presentasi dan demo 30–45 menit per asesi/tim, tanya jawab 15–20 menit. Asesor dapat meminta simulasi skenario tambahan untuk menilai kemampuan analisis dan pemecahan masalah.		
Umpan Balik Untuk Asesi:			
Tanda Tangan Asesi	Tanda Tangan Asesor	Nama & Tanda Tangan Supervisor (Jika ada)	

*) Apabila asesi pada Level 4 ke atas, berikan tugas proyek yang meliputi tentang pemecahan masalah dan analisa

PENYUSUN DAN VALIDATOR

STATUS	NO	NAMA	NOMOR MET	TANDA TANGAN DAN TANGGAL
PENYUSUN	1	A IRWAN FASIHI	MET.000.002531 2017	
	2			
VALIDATOR	1	KRISNA PANDHANA	MET.000.008462 2023	
	2			